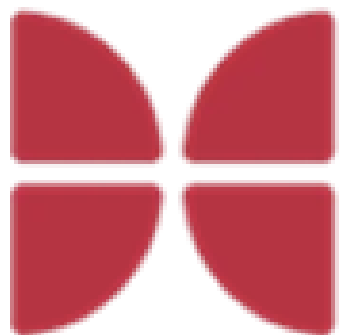




Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Estruturas de Dados III

Aula 1 | Introdução

Dados do Professor

Professora: Edyene Oliveira

Formação acadêmica

- Bacharel em Sistemas de Informação – UNIS/MG
- Mestre em Modelagem Matemática Computacional – CEFET/MG
- Doutora em Engenharia Nuclear – UFMG

Tem experiência em análise e arquitetura de sistemas, heurísticas computacionais e algoritmos de otimização. Experiência em aplicações utilizando redes neurais com abordagem supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço.

Áreas de pesquisa: Redes Neurais Artificiais, Algoritmos de Otimização, Engenharia Nuclear e da Energia com ênfase em tecnologia de reatores.

Startup de Inteligência Artificial – Deep Intell

- Fundador / cofundador de startup com foco em **Inteligência Artificial**
- Aplicação prática do conhecimento acadêmico em soluções de mercado
- Desenvolvimento de produtos e serviços baseados em:
 - Machine Learning
 - Modelos preditivos
 - Automação inteligente





Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Estruturas de dados são formas sistemáticas de organizar e acessar dados. Elas permitem que os desenvolvedores armazenem, recuperem e manipulem dados de maneira eficiente. Em essência, são os alicerces sobre os quais os algoritmos operam.

Além do Código: A Importância Vital das Estruturas de Dados | by Ramon Sorage | Medium

Por que estudar Estruturas de Dados



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CELES, W.; RANGEL, R.; CERQUEIRA, J. Introdução a Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. ISBN: 9788535214321.
2. CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. 3ª edição. Editora Campus, 2013. ISBN: 9788535236996.
3. SEDGEWICK, R.; WAYNE, K. Algorithms. 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2011. ISBN: 9780321573513.
4. ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos: Com Implementações em Pascal e C. 3ª edição. Cengage Learning, 2011. ISBN: 9788522107801.

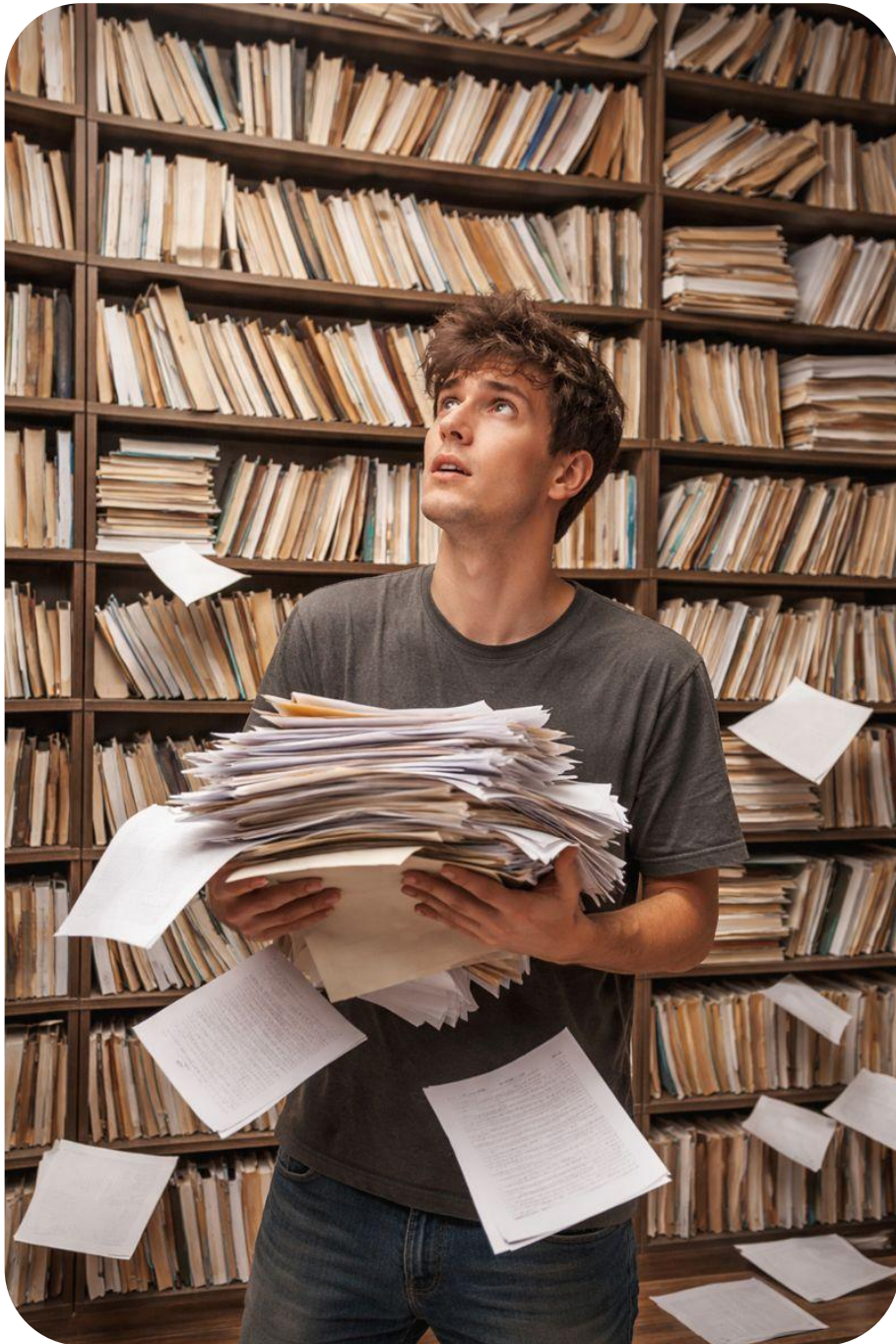


Estruturas de Dados III

Caos de
Dados em
Excesso

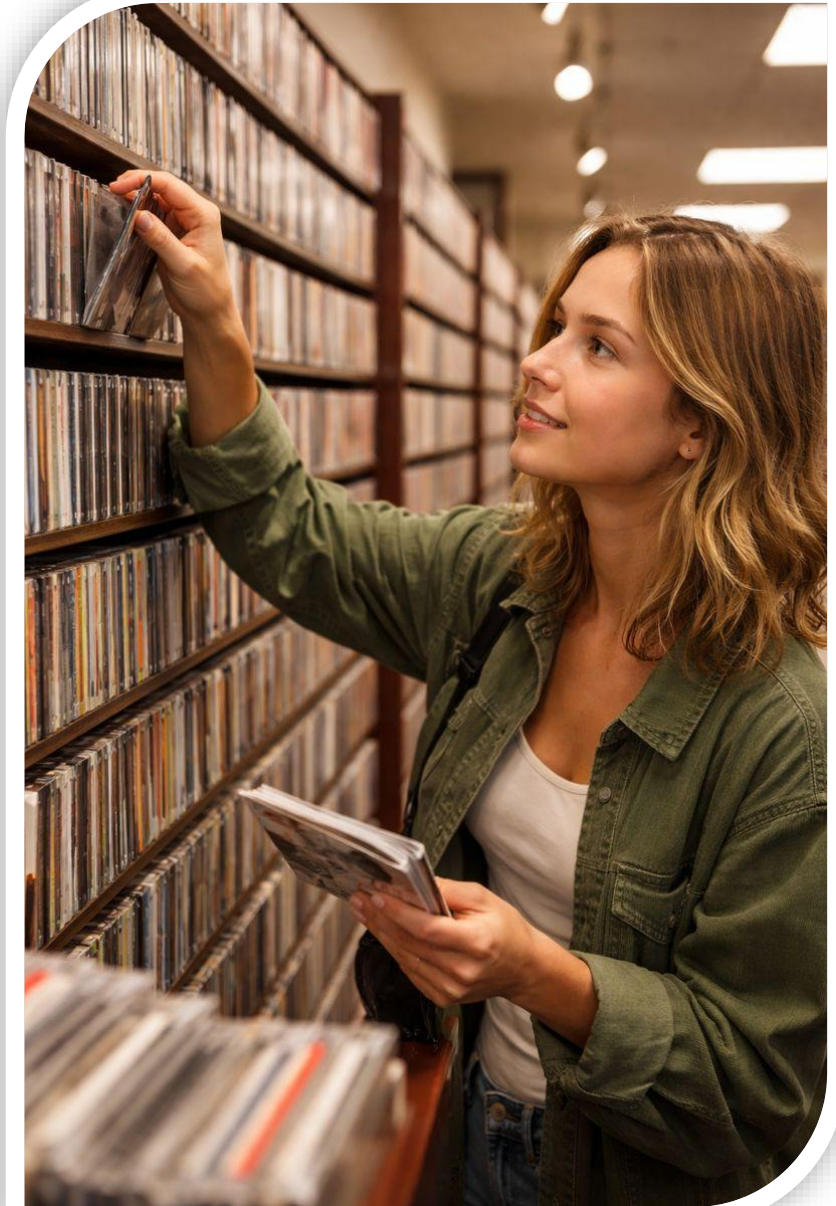
EXC6220

DSO02 GUI



Ao utilizar a estrutura adequada, o produto pode ser encontrado de forma rápida, lenta ou pode nem ser achado.

lenta ou pode nem ser achado.
encontrado de forma rápida,



Estruturas de Dados Mais Conhecidas

Arrays e Listas Ligadas: Estruturas lineares básicas.

Pilhas e Filas: Estruturas de dados com ordens específicas de acesso.

Árvores e Grafos: Estruturas hierárquicas e relacionais.

Tabelas Hash: Para armazenamento e recuperação rápidos.

Heaps: Estruturas especializadas para acesso prioritário.

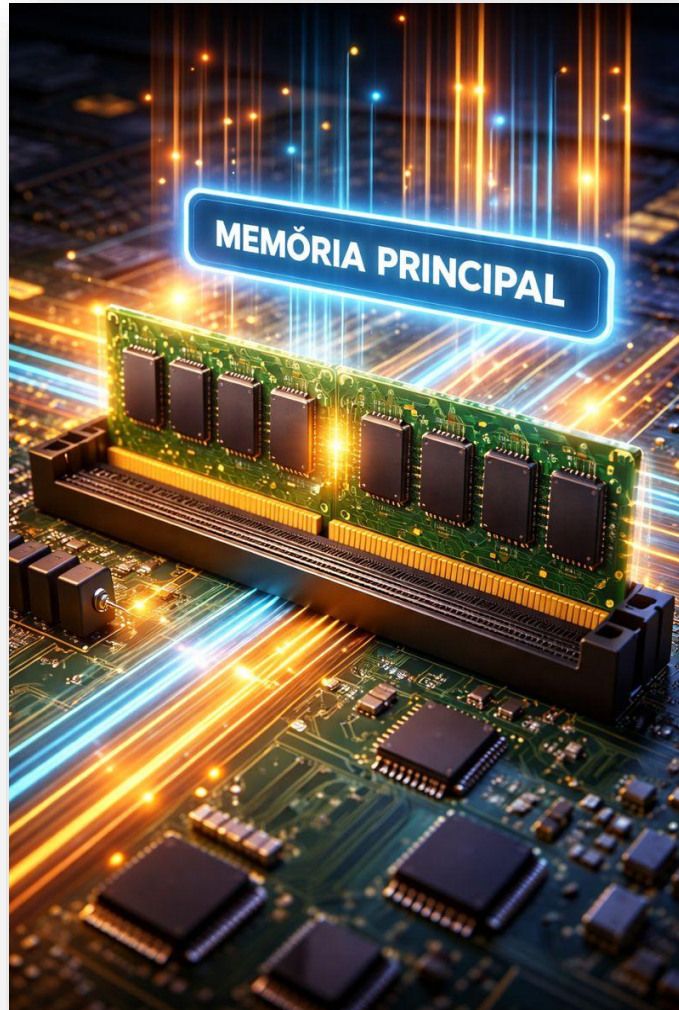


Memória principal

- Arrays e Listas
- Pilhas e Filas
- Árvores e Grafos:
- Tabelas Hash
- Heaps

Memórias eletrônicas
– tempo de acesso é independente da distância física entre o local de um acesso e o local do próximo acesso.

- acesso aleatório (direto).



Memória secundária

- Fluxo de escrita e leitura
- Acesso aleatório
- Arquivos de dados estruturados
- Arquivos indexados
- Arquivos não indexados
- Tempo de operações em disco rígido
- Análise de complexidade



Comparação entre memória principal e secundária

Cap. 5 - Ziviani

Estruturas de dados em memória secundária:

- São projetadas para minimizar I/O
- Operam em blocos, não em registros individuais
- Permanecem relevantes mesmo com SSDs
- São fundamentais para escalabilidade
- O domínio desse tema é essencial para:
 - Projeto de bancos de dados
 - Sistemas de arquivos
 - Processamento de grandes volumes de dados

MEMÓRIA PRINCIPAL		MEMÓRIA SECUNDÁRIA	
			
Característica	⚡ Volátil	💾 Não volátil	🗂 Menor
Velocidade	🚀 Muito alta	🎬 Menor	🕒 Menor
Acesso pela CPU	📊 Direto	📦 Indireto (via SO)	📦 Indireto (via SO)
Capacidade	📊 Limitada	📦 Limitada	📦 Muito grande
Custo por bit	💰 Alto	💰 Baixo	💰 Baixo
Uso principal	▶ Execução de programas	📄 Execução em programas	📦 Armazenamento permanente

Desafios de acesso à memória secundária

Estruturas de dados em memória secundária:

A pesquisa em memória secundária envolve arquivos contendo um número de registros que é maior do que o número que a memória interna pode armazenar. Os algoritmos e as estruturas de dados para processamento em memória secundária têm que levar em consideração os seguintes aspectos:

- O custo para acessar um registro é algumas ordens de grandeza maior do que o custo de processamento na memória primária.
- A medida de complexidade principal está relacionada com o custo para transferir dados entre a memória principal e a memória secundária. Logo, a ênfase deve ser na minimização do número de vezes que cada registro é transferido entre a memória interna e a memória externa.



Desafios de acesso à memória secundária

Estruturas de dados em memória secundária:



- Dispositivos eletromecânicos (discos, fitas, ..) - tempo de acesso varia conforme a distância física entre dois acessos consecutivos - acesso sequencial.



Desafios de acesso à memória secundária

- Em memórias secundárias apenas um registro pode ser acessado em um dado momento, ao contrário das memórias primárias que permitem o acesso a qualquer registro de um arquivo a um custo uniforme.
- Os registros armazenados em fita magnética somente podem ser acessados de forma sequencial.
- Os registros armazenados em disco magnético ou disco ótico podem ser acessados diretamente, mas a um custo maior do que o custo para acessá-los sequencialmente.
- Os sistemas operacionais levam esse aspecto em consideração e dividem o arquivo em blocos, onde cada bloco é constituído de vários registros.
- A operação básica sobre arquivos é trazer um bloco da memória secundária para uma **área de armazenamento** na memória principal. Assim, a leitura de um único registro implica na transferência de todos os registros de um bloco para a memória principal.



Desafios de acesso à memória secundária

A escrita de registros em um arquivo segue caminho contrário. Na medida em que registros são escritos no arquivo eles vão sendo colocados em posições contíguas de memória na área de armazenamento.

Quando a área de armazenamento não possui espaço suficiente para armazenar mais um registro o bloco é copiado para a memória secundária, deixando a área de armazenamento vazia e pronta para receber novos registros.

A técnica de utilização de áreas de armazenamento evita que um processo que esteja realizando múltiplas transferências de dados de forma sequencial tenha que ficar esperando que as transferências se realizem para prosseguir o processamento.

As transferências são realizadas em blocos pelo sistema operacional diretamente para uma área de armazenamento.



Desafios de acesso à memória secundária

O processo usuário pega o dado nesta área e somente é obrigado a esperar quando a área se esvazia. Quando isto ocorre, o sistema operacional enche novamente a área e o processo continua. Esta técnica pode ser aprimorada com o uso de duas ou mais áreas de armazenamento.

Neste caso, enquanto um processo está operando em uma área o sistema operacional enche a outra.

Para desenvolver um método eficiente de pesquisa o aspecto sistema de computação é da maior importância. As características da arquitetura e do sistema operacional da máquina tornam os métodos de pesquisa dependentes de parâmetros que afetam seus desempenhos.

Assim, a transferência de blocos entre as memórias primária e secundária deve ser tão eficiente quanto as características dos equipamentos disponíveis o permitam. Tipicamente, a transferência se torna mais eficiente quando o tamanho dos blocos é de 512 bytes ou múltiplos deste valor, até 4096 bytes.



Acesso em memória SSD (Solid State Drive)

Estruturas de dados em memória secundária:

- São projetadas para minimizar I/O
- Operam em blocos, não em registros individuais
- Permanecem relevantes mesmo com SSDs
- São fundamentais para escalabilidade
- O domínio desse tema é essencial para:
- Projeto de bancos de dados
- Sistemas de arquivos
- Processamento de grandes volumes de dados



Desafios de acesso à memória secundária



UNIVAC Magnetic Tape

UNIVAC Magnetic Tape

Esse rolo de fita magnética veio de uma unidade de fita UNIVAC UNISERVO de 8 trilhas, e foi o principal dispositivo de armazenamento do computador UNIVAC I desde o início dos anos 1950.

O UNISERVO foi a primeira unidade de fita magnética vendida com um computador comercial.

Fita Magnética

Esta tecnologia de 1928 ainda é essencial para Google e NASA guardarem dados

Enquanto o mundo corre atrás de SSDs e storages na nuvem, gigantes da tecnologia apostam em solução quase centenária para seus arquivos mais valiosos.

Esta tecnologia de 1928 ainda é essencial para Google e NASA guardarem dados - Hardware.com.br
Por William R. Plaza - 5 junho de 2025



**Fita Magnética
em 2026!!!**

Google, Meta e NASA: por que apostam no “passado”?



- Velocidade de leitura: 400 MB por segundo
- Capacidade por cartucho: até 45 TB (comprimido)
- Vida útil: 30 anos ou mais em condições adequadas
- Custo por TB: até 80% mais barato que SSDs

Quando é necessário guardar exabytes de informação — fotos do Instagram, vídeos do YouTube, dados científicos da NASA — cada centavo por terabyte faz diferença.

Um pedaço de fita de uma polegada quadrada, que pode conter 201 gigabytes, um novo recorde mundial.
(Crédito: IBM Research)



- Cientistas da IBM e da Sony Storage Media Solutions Corporation desenvolveram conjuntamente uma fita magnética com capacidade de armazenamento 20 vezes maior (densidade de área) da fita atualmente disponível.
- Embora a fita seja atualmente um protótipo, um único cartucho armazenaria cerca de 330 terabytes de dados não comprimidos — o equivalente a cerca de 160 milhões de fotos com dois megabytes de tamanho.

Fita Magnética
em 2026!!!

Próximos passos desta disciplina

A seguir, apresentamos o método de acesso sequencial indexado e mostramos sua utilização para manipular grandes arquivos em discos óticos de apenas leitura.

Finalmente, apresentamos um método eficiente para manipular grandes arquivos em discos magnéticos que é a árvore n-ária de pesquisa.



CONCLUSÃO

O futuro do Big Data é promissor e tem potencial para uma mudança transformadora em todos os sectores, mas também exige uma abordagem consciente da forma como os dados são geridos, analisados e utilizados.

As empresas que conseguirem adaptar-se a estas tendências em evolução e incorporá-las nas suas estratégias estarão bem posicionadas para prosperar num futuro orientado para os dados.